

Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 9G	Name:	Datum:
Programmieren in Scratch - Algorithmen und Konzepte			
Punktzahl:	von 50 Punkten		Note:

Ablauf:

- 1) Aufgaben 1 und 2 ohne PC bearbeiten und beim Lehrer abgeben.
- 2) Aufgaben 3 bis 6 am PC bearbeiten. Jede Aufgabe einzeln als Scratch-Projekt abspeichern.
- 3) Dateiname: Nachname_AufgabeX (z. B. Mueller_Aufgabe3)

1. Hardware, Software und das EVA-Prinzip

Die folgende Tabelle enthält acht Begriffe aus der Informatik.

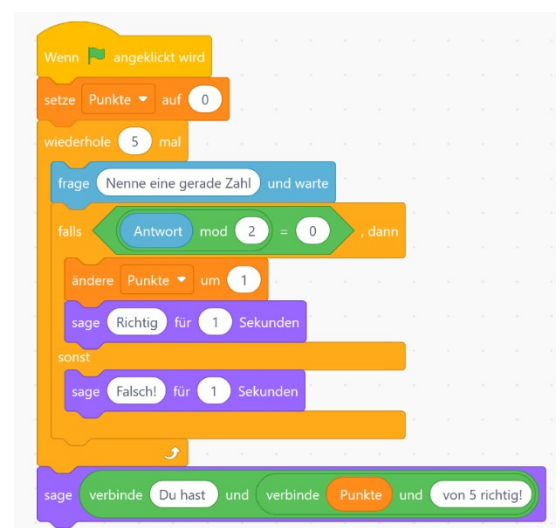
Begriff	Hardware / Software	bei HW: E / V / A / Sp
Webcam		
Windows 11		
SSD-Festplatte		
Scratch		
Beamer		
Prozessor		
Kopfhörer		
PowerPoint		

- Ordne** jeden Begriff zu: Hardware (H) oder Software (S). Gib bei Hardware zusätzlich an: Eingabe (E), Verarbeitung (V), Ausgabe (A) oder Speicher (Sp). (4 BE)
- Beschreibe** in eigenen Worten den Unterschied zwischen Hardware und Software. (2 BE)
- Erkläre** das EVA-Prinzip am Beispiel: „Du scannst mit deinem Smartphone einen QR-Code und eine Webseite wird angezeigt.“ (3 BE)
- Ein Schüler behauptet: „Ein Drucker ist Eingabe-Hardware, weil ich ihm ja Daten schicke.“ **Beurteile** diese Aussage. (3 BE)

2. Scratch-Programm verstehen

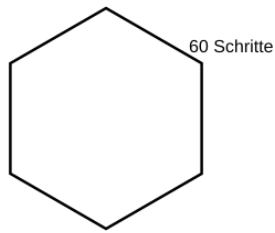
Das folgende Scratch-Programm ist gegeben:

- Beschreibe** Schritt für Schritt, was dieses Programm macht.
- Benenne** die im Programm verwendeten Kontrollstrukturen und Konzepte (z. B. Schleife, Verzweigung, Variable, Ereignis).
- Erläutere**, warum die Variable „punkte“ zu Beginn auf 0 gesetzt werden muss. Was könnte sonst passieren?
- Begründe**, warum eine Schleife hier sinnvoller ist, als den gleichen Code fünfmal hintereinander zu schreiben.



3. Zeichnen mit dem Malstift

Die folgende Abbildung zeigt ein regelmäßiges Sechseck. Jede der sechs Seiten ist gleich lang.



- a) **Wende** dein Wissen über Schleifen und Drehwinkel an: Erstelle ein Programm, das mit dem Malstift und einer Schleife dieses regelmäßige Sechseck zeichnet. Jede Seite soll 60 Schritte lang sein. (5 BE)
- b) **Erkläre**, warum der Drehwinkel genau 60° betragen muss. (2 BE)

4. Fangspiel – „Geisterjagd“

Erstelle ein Fangspiel: Ein Geist taucht immer wieder an verschiedenen Stellen der Bühne auf und verschwindet nach kurzer Zeit wieder. Ziel ist es, den Geist so oft wie möglich anzuklicken.

- a) **Wende** dein Wissen über Variablen, Zufallszahlen und Ereignisse an: Der Geist soll in einer Endlosschleife an einer zufälligen Position erscheinen, 2 Sekunden warten, dann verschwinden und erneut auftauchen. Bei jedem Klick auf den Geist erhöht sich ein Punktestand (Variable) um 1. (6 BE)
- b) **Nenne** mindestens vier Scratch-Kategorien (z. B. Bewegung, Steuerung, ...), aus denen du Bausteine für dieses Programm verwendet hast. (2 BE)

5. Ampel und Fußgänger – Steuerung mit Nachrichten

Erstelle ein Programm mit zwei Figuren: einer Ampel (Figur 1) und einem Fußgänger (Figur 2). Die Ampel wechselt in einer Endlosschleife alle 3 Sekunden zwischen den Kostümen „Rot“ und „Grün“. Jedes Mal, wenn die Ampel auf Grün wechselt, sendet sie eine Nachricht. Der Fußgänger empfängt diese Nachricht und bewegt sich ein Stück nach rechts.

- a) Erstelle das beschriebene Programm mit Nachrichtensteuerung. (4 BE)
- b) **Vergleiche** die Steuerung über Nachrichten mit einer Lösung, bei der beide Figuren unabhängig voneinander programmiert werden. Nenne einen Vorteil der Nachrichtensteuerung. (3 BE)

6. Wort-Umkehrer

Erstelle ein Programm, das ein vom Benutzer eingegebenes Wort Buchstabe für Buchstabe rückwärts ausgibt.

Beispiel: Eingabe „Hallo“ → Ausgabe: „o“, „l“, „l“, „a“, „H“

- a) Erstelle das beschriebene Programm. Verwende eine Schleife und den Baustein „Buchstabe ... von ...“ aus der Kategorie Operatoren. (4 BE)
- b) **Stelle eine Hypothese auf**: Was erhältst du, wenn du das rückwärts gelesene Wort erneut rückwärts liest? Begründe deine Vermutung kurz. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen / benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben / ordnen	Sachverhalte, Zusammenhänge ohne nähere Erläuterungen wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Bezug auf Regeln oder kausale Zusammenhänge zum Ausdruck bringen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen formulieren und begründen
eine Hypothese aufstellen	eine begründete Vermutung auf der Grundlage von Beobachtungen formulieren

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1A

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ordnen: * Webcam → HW, Eingabe * Windows 11 → Software * SSD-Festplatte → HW, Speicher * Scratch → Software * Beamer → HW, Ausgabe * Prozessor → HW, Verarbeitung * Kopfhörer → HW, Ausgabe * PowerPoint → Software (je 0,5 BE pro korrekter Zuordnung)	I	4	
1b	Beschreiben: * Hardware = physische, anfassbare Bauteile eines Computers * Software = Programme/Anweisungen, die auf der Hardware laufen	I	2	
1c	Erklären: * Eingabe: Kamera erfasst den QR-Code * Verarbeitung: Smartphone dekodiert den Code, ermittelt die URL * Ausgabe: Webseite wird auf dem Display angezeigt	II	3	
1d	Beurteilen: * Aussage ist falsch. * Drucker = Ausgabe-Hardware (macht Ergebnis sichtbar/greifbar) * Datenübertragung zum Drucker ist keine Benutzereingabe im Sinne des EVA-Prinzips	III	3	
2a	Beschreiben: * Startet bei Klick auf grüne Flagge * Variable „punkte“ wird auf 0 gesetzt * 5-mal wird nach einer geraden Zahl gefragt * Ist Antwort durch 2 teilbar → punkte +1, „Richtig!“ * Sonst: „Falsch!“ * Am Ende: Gesamtzahl richtiger Antworten	I	4	
2b	Benennen: * Schleife (wiederhole 5 mal) * Verzweigung (falls ... dann ... sonst) * Variable (punkte) * Ereignis (grüne Flagge) (mind. 3 korrekt: 2 BE; 2 korrekt: 1 BE)	I	2	
2c	Erläutern: * Ohne Setzen auf 0: alter Wert vom letzten Durchlauf bleibt * Ergebnis wäre verfälscht * Initialisierung stellt korrekten Start sicher	II	2	
2d	Begründen: * Schleife: Code nur einmal geschrieben → übersichtlicher * Änderungen (z. B. 10 statt 5) nur eine Zahlenänderung	III	2	
3a	Anwenden: * Erweiterung Malstift hinzugefügt * „lösche alles“ und „schalte Stift ein“ zu Beginn * Schleife mit 6 Wiederholungen * Innerhalb: „gehe 60er Schritte“ und „drehe dich um 60 Grad“ (Ergebnis: geschlossenes Sechseck)	II	5	
3b	Erklären: * Außenwinkel = $360^\circ/n$ * Sechseck: $360^\circ/6 = 60^\circ$ * Katze dreht sich um Außenwinkel	II	2	
4a	Anwenden: * Variable „Punkte“ erstellen, auf 0 setzen * Endlosschleife * „gehe zu Zufallsposition“ * „zeige dich“ * „warte 2 Sekunden“	II	6	

	* „verstecke dich“ Separates Skript: „Wenn Figur angeklickt“ → „ändere Punkte um 1“			
4b	Nennen: Mind. 4 aus: Bewegung, Aussehen, Steuerung, Ereignisse, Variablen, Fühlen, Operatoren (je 0,5 BE)	I	2	
5a	Anwenden (Nachrichtensteuerung): * Ampel: Endlosschleife, Kostümwechsel Rot/Grün, je 3 Sek. * Bei Grün: „sende Nachricht Grün“ * Fußgänger: „Wenn ich Nachricht Grün empfangen“ → Bewegung nach rechts	II	4	
5b	Vergleichen: * Ohne Nachrichten: beide Figuren bräuchten gleiche Zeitlogik → fehleranfällig * Mit Nachrichten: Synchronisation, Ampel bestimmt Zeitpunkt * Vorteil: lose Kopplung, Figuren unabhängig änderbar	II	3	
6a	Anwenden: * „frage ... und warte“ für Eingabe * Variable „i“ auf „Länge von Antwort“ setzen * Schleife: „wiederhole (Länge von Antwort) mal“ * „sage (Buchstabe (i) von Antwort)“, „ändere i um -1“	II	4	
6b	Hypothese aufstellen: * Man erhält wieder das ursprüngliche Wort. * Rückwärtslesen ist Umkehroperation; zweimal umgekehrt = Original	III	2	
		ges.	50	

AFB-Verteilung: AFB I: 14 BE (28%) | AFB II: 29 BE (58%) | AFB III: 7 BE (14%)

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
	ab 45 BE	ab 39 BE	ab 31,5 BE	ab 25 BE	ab 10 BE	< 10 BE